

EL-2207 Elementos Activos
I Semestre 2023

Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez

Segundo examen parcial

20 de mayo de 2023, 9:00 a.m. - 12:00 m.d.

Puntos totales:	60
Puntos obtenidos:	
Nota:	

Nombre: _____ Carnet: _____

Instrucciones

- Este examen es una prueba estrictamente individual.
- Lea toda la prueba antes de iniciar a resolverla y aclare sus dudas al inicio.
- Sólo se atienden dudas sobre la redacción de la prueba, no sobre el contenido.
- Una vez iniciada la solución de la prueba, no se permiten más consultas.
- Desarrolle la solución en un cuaderno de examen o en hojas aparte.
- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Se permite el uso de calculadora científica no programable.
- Se permite un formulario de dos hojas por ambos lados, debe adjuntarlo a la solución.
- Se prohíbe el uso del teléfono celular. Si necesita salir al baño, debe dejar el teléfono en custodia con el profesor, de lo contrario no puede salir del aula.
- Trabaje en completo silencio, y si necesita algo, levante la mano y espere al profesor.

Parte I: Teoría

Falso o verdadero

15 puntos - 45 minutos

Escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco, según corresponda. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

	1. La corriente de colector siempre es mayor que la corriente de emisor.
	2. La ecuación de Shockley es válida tanto para la región activa directa como para saturación.
	3. La curva de transferencia del transistor relaciona las variables I_C y V_{BE} .
	4. En activa directa, el transistor se modela como una fuente de corriente variable con V_{BE} .
	5. En un transistor NPN, los electrones ingresan por el colector y salen por el emisor.
	6. En activa directa, los electrones atraviesan el diodo B-C aunque esté polarizado en reversa.
	7. El efecto Early indica que la relación entre I_C y V_{BE} es no lineal.
	8. La transconductancia indica que la relación entre $i_c(t)$ y $v_{be}(t)$ es lineal.
	9. El efecto Early siempre aumenta la corriente I_C , con respecto al modelo ideal.
	10. Un transistor ideal presenta una tensión de Early igual a cero voltios ($V_A = 0$).
	11. La ganancia de tensión A_V de un transistor depende del punto de operación CD.
	12. La ganancia de corriente β de un transistor se calcula con valores de corriente de CD.
	13. La polarización por resistencia de base es muy estable ante cambios de temperatura.
	14. La polarización por divisor de tensión es susceptible a las tolerancias de las resistencias.
	15. La corriente de base se puede aproximar a cero sólo si β es muy alto.

Parte II: Problemas

Conteste lo que se le solicita en cada pregunta, utilizando un cuaderno de examen o hojas aparte. Debe anotar todos los pasos completos para llegar a la solución. Respuestas sin procedimiento no se califican.

1. Polarización del transistor BJT

15 puntos - 45 minutos

El circuito de la Figura 1 está polarizado por divisor de tensión. El transistor es de silicio, y puede suponer que la tensión base-emisor es de 0.7 V (modelo de tensión constante). El transistor es ideal y presenta $\beta = 75$.

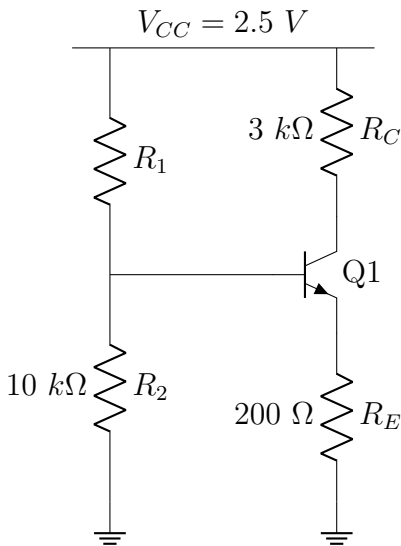


Figura 1: Figura para el problema 1.

Desarrolle los siguientes puntos utilizando el modelo de tensión constante:

1. Calcule el valor de R_1 que hace que la corriente del circuito sea $I_C = 250\text{ }\mu\text{A}$. (6 pts)
2. Determine el valor de las demás corrientes del transistor: I_B e I_E . (4 pts)
3. Calcule el valor de las tensiones del circuito: V_B , V_C , V_E , V_{CE} y V_{BE} . (5 pts)

2. Modelos CD del transistor BJT

15 puntos - 45 minutos

El circuito de la Figura 2 está construido con un transistor 2N222 que presenta efecto Early. Los parámetros del transistor se muestran en la Tabla 1.

Parámetro	Valor
I_S	$3.88 \times 10^{-14} \text{ A}$
β	930
V_A	16.5 V

Tabla 1: Parámetros para el transistor del problema 2.

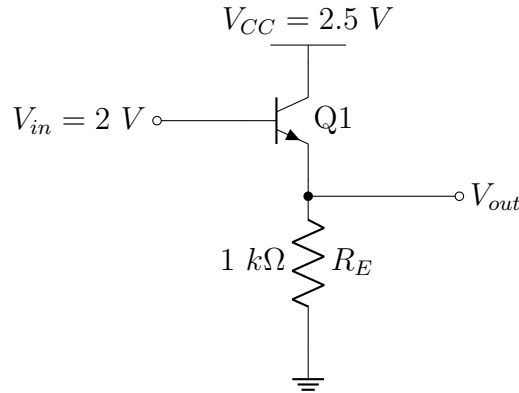


Figura 2: Circuito para el problema 2.

Calcule la tensión de salida V_{out} y la corriente de colector I_C con los siguientes modelos:

1. Con el modelo de tensión constante si $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$. Omita el efecto Early. (5 pts)
2. Con el modelo exponencial de Shockley sin efecto Early. (5 pts)
3. Con el modelo exponencial de Shockley con efecto Early. (5 pts)

Parámetro	V Constante	Shockley ideal	Shockley Early
$I_C \text{ [mA]} =$			
$V_{out} \text{ [V]} =$			

Tabla 2: Tabla para los resultados del problema 2.

3. Modelo CA del transistor BJT

15 puntos - 45 minutos

El circuito de la Figura 3 se conecta a una entrada de corriente alterna. Se desea conocer la impedancia de entrada desde la base de Q1. Ambos transistores son idénticos. Omita el efecto Early.

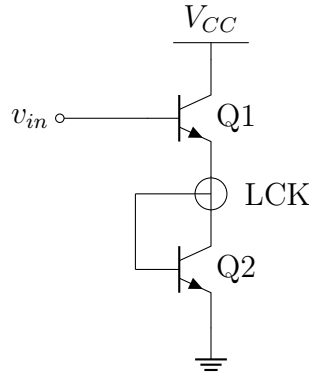


Figura 3: Circuito para el problema 3.

Desarrolle los siguientes puntos de forma algebraica:

1. Dibuje el modelo π de pequeña señal para el circuito completo, reemplazando Q1 y Q2 por sus circuitos equivalentes. Coloque una fuente de prueba v_x en la entrada del circuito y recuerde apagar las fuentes de CD. (6 pts)
2. Escriba la LCK en el nodo marcado en el circuito y demuestre que $v_{\pi 1} = v_{\pi 2}$. (3 pts)
3. Escriba la LVK por la base de los transistores y demuestre que $v_x = 2v_{\pi}$. (3 pts)
4. Determine la ecuación final para R_{in} y simplifique al máximo. (3 pts)